

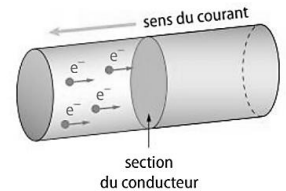
	Terminale Spécialité	Thème : L'énergie : conversions et transferts	Cours	
	Chapitre 15 : Dynamique d'un système électrique			

I Le modèle du condensateur

1) Intensité du courant électrique

Dans un circuit fermé, le courant électrique est dû à un déplacement ordonné de porteurs de charge. Dans les métaux, ces porteurs de charge sont des **électrons** (symbole : e^-) qui se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant.

L'intensité du courant électrique, exprimée en ampère (A), correspond au débit de charges électriques, c'est-à-dire à la charge électrique qui traverse la surface S d'un conducteur par seconde.



Remarque : la charge électrique est aussi appelée « quantité d'électricité ».

- En régime permanent (lorsque sa valeur ne varie pas au cours du temps), l'intensité correspond à la quantité de charges Q traversant la section d'un conducteur pendant une durée Δt : $I = \frac{Q}{\Delta t}$
- En régime variable, l'intensité est une fonction du temps et s'écrit $i(t)$.

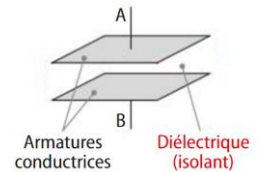
L'intensité $i(t)$ est donc égale à la dérivée par rapport au temps de la charge électrique $q(t)$ qui traverse une section du conducteur.

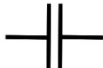
$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$i(t)$: intensité du courant en ampère (A)
 $q(t)$: charge électrique en coulomb (C)
 t : temps en seconde (s)

2) Modèle d'un condensateur

Un condensateur est un dispositif constitué de deux surfaces conductrices appelées armatures, placées face à face et séparées par un isolant appelé diélectrique (air, papier, céramique).



Symbole normalisé du condensateur : 

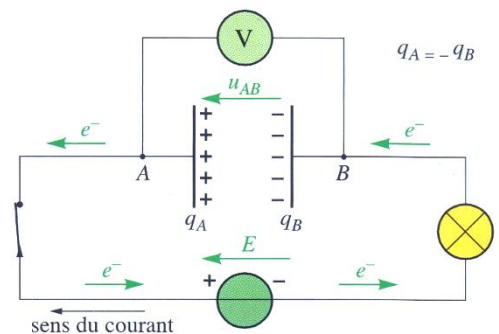
Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la lampe s'allume puis s'éteint progressivement. Un courant **transitoire** apparaît dans le circuit.

Ce courant provoque une accumulation d'électrons sur l'armature B reliée à la borne - du générateur et un défaut d'électrons sur l'armature A reliée à la borne + du générateur (les électrons ne peuvent pas traverser le diélectrique).

L'armature A se charge positivement et l'armature B se charge négativement : une tension électrique u_{AB} apparaît entre les armatures du condensateur qui se charge.

A chaque instant, les armatures A et B du condensateur portent des charges de même valeur mais de signes opposés : $q_A = -q_B$

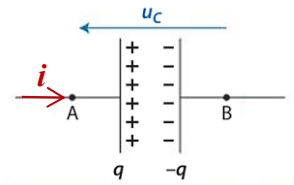
Lorsque $u_{AB} = E$, le courant cesse de circuler et la lampe s'éteint. Le condensateur est chargé, il stocke l'énergie électrique.



Le condensateur a un comportement capacitif : lorsqu'il est soumis à une tension électrique, des charges électriques de signes opposés s'accumulent sur les armatures.

3) Capacité du condensateur

Lorsqu'un condensateur est chargé, une tension u_C apparaît entre ses bornes et cette tension est proportionnelle à la charge portée par les armatures.
La flèche représentant la tension u_C est toujours orientée dans le sens opposé au sens conventionnel du courant (comme tous les récepteurs), c'est-à-dire vers l'armature chargée positivement.



La capacité C du condensateur est le coefficient de proportionnalité entre la tension u_C et la charge q portée par les armatures. Elle s'exprime en farad (F).

$$q = C \times u_C$$

q : charge électrique en coulomb (C)

C : capacité en farad (F)

u_C : tension aux bornes du condensateur en volt (V)

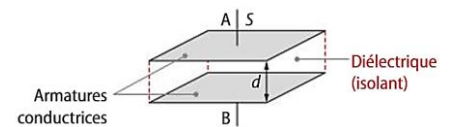
La capacité d'un condensateur représente donc son aptitude à accumuler des charges sur ses armatures.

Remarque : les condensateurs usuels ont des capacités de l'ordre du microfarad (μF) ou du nanofarad (nF).

La capacité C d'un condensateur dépend de ses caractéristiques physiques :

$$C = \frac{\epsilon \times S}{d}$$

ϵ : permittivité du diélectrique en F.m^{-1} , dépendant du matériau isolant.



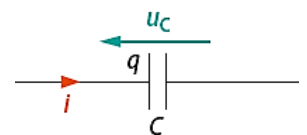
Par conséquent, la capacité C augmente quand :

- la surface S des armatures augmente (elles peuvent accueillir de charges) ;
- la distance d entre les armatures diminue (interaction électrostatique plus intense entre les armatures) ;
- le diélectrique est un moins bon isolant, ϵ diminue (même conséquence).

4) Relation entre intensité et tension aux bornes du condensateur

En utilisant les deux relations précédentes, il est possible de faire le lien entre l'intensité du courant circulant dans une branche de circuit contenant un condensateur et la tension existant entre ses bornes. La variable du temps est omise.

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C u_C)}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$



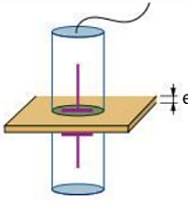
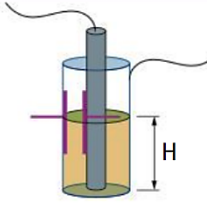
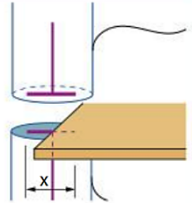
Intensité du courant dans la branche contenant un condensateur : $i = C \frac{du_C}{dt}$

5) Les capteurs capacitifs

La capacité d'un condensateur dépend de ses caractéristiques physiques. La variation de ces grandeurs sur la capacité permet de réaliser des capteurs dits « capacitifs ».

Les capteurs capacitifs sont des dispositifs dont la valeur de la capacité varie en fonction de l'évolution d'une grandeur physique (pression, accélération, température ...).

Ils permettent donc de réaliser des mesures de paramètres physiques variés.

Capteur d'épaisseur	Capteur de niveau	Capteur de déplacement
 Les deux faces du capteur jouent le rôle d'armatures La variation d'épaisseur entre les deux surfaces utilisées comme armature	 La paroi de la cuve et la sonde centrale jouent le rôle d'armatures La variation de niveau du liquide qui correspond à un changement de matériaux entre les armatures ...	 Les deux faces du capteur jouent le rôle d'armatures Le passage d'un objet en déplacement entraîne la variation de la surface des armatures en regard et ...
... provoque une variation de la capacité qui peut être mesurée		

II Le modèle du circuit RC série

Un circuit RC série est constitué par l'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R .

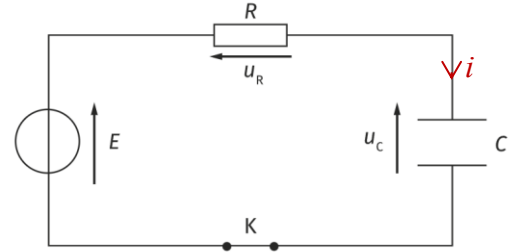
1) Charge d'un condensateur

On considère un circuit RC série dans lequel le condensateur est initialement déchargé : $q(t=0) = 0 \text{ C}$.

Le circuit est alimenté par une source idéale de tension E .

A l'instant initial, la tension u_C aux bornes du condensateur vaut :

$$u_C(t=0) = \frac{q(t=0)}{C} = 0 \text{ V.}$$



On ferme l'interrupteur à la date $t = 0 \text{ s}$. Un courant commence à circuler dans le circuit. Le condensateur commence à se charger et la tension u_C augmente progressivement.

- On applique la **loi d'additivité des tensions** (ou loi des mailles) : $E = u_R + u_C$
- D'après la **loi d'Ohm**, la tension u_R aux bornes de la résistance est : $u_R = R i$
- De plus, on a : $q = C u_C$ et $i = \frac{dq}{dt}$ donc : $i = C \frac{du_C}{dt}$

Finalement, la loi des mailles s'écrit : $E = R i + u_C = R C \frac{du_C}{dt} + u_C$

La tension aux bornes du condensateur en charge vérifie une équation différentielle du premier ordre :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$$

C'est une équation différentielle linéaire (pas de u_C^2 par exemple) du premier ordre (dérivée première de T) à coefficients constants (RC est constant) avec un second membre constant (E/RC est constant).

Point Maths : équation différentielle du premier ordre

Les solutions de l'équation différentielle $y' = a y + b$ sont de la forme : $y(x) = K \times e^{ax} - \frac{b}{a}$
 K est une constante d'intégration à déterminer avec une condition initiale fournie.

On a :
$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{RC} u_C + \frac{E}{RC}$$

On remplace la fonction y par u_C , la variable x par le temps t , la constante a par $-\frac{1}{RC}$, la constante b par $\frac{E}{RC}$

La solution de l'équation différentielle est de la forme : $u_C(t) = K \times e^{-\frac{t}{RC}} + E$

Point Maths
 $e^0 = 1$

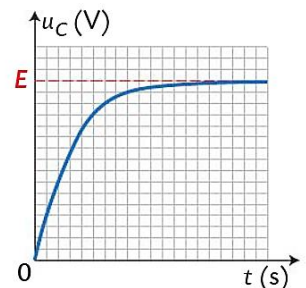
On détermine la constante K avec la condition initiale sur u_C : A $t = 0 \text{ s}$, $u_C(0) = 0 \text{ V}$.

$$u_C(0) = K \times e^{-\frac{0}{RC}} + E = K + E = 0 \quad \text{On en déduit : } K = -E$$

Finalement : $u_C(t) = -E \times e^{-\frac{t}{RC}} + E$

$$u_C(t) = E \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

La tension aux bornes du condensateur augmente progressivement jusqu'à atteindre la tension du générateur.



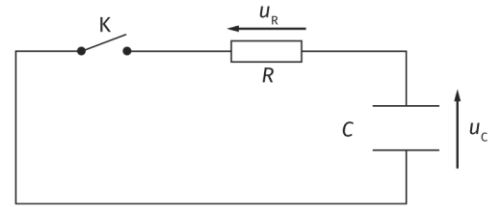
Remarques :

- Le condensateur ne se charge pas instantanément : on parle de **régime transitoire**.
- Lorsque la charge du condensateur est achevée, on dit que le **régime permanent** (ou **stationnaire**) est atteint : $u_C = E$.

2) Décharge d'un condensateur

Cette fois, on considère un circuit RC série dans lequel le condensateur est initialement chargé. A l'instant initial, la tension u_C aux bornes du condensateur vaut : $u_C(t=0) = E$.

On ferme l'interrupteur à la date $t = 0$ s. Le condensateur commence à se décharger et la tension u_C diminue progressivement.



- On applique la **loi d'additivité des tensions** (ou loi des mailles) : $u_R + u_C = 0$
- D'après la **loi d'Ohm**, la tension u_R aux bornes de la résistance est : $u_R = R i$
- De plus, on a : $q = C u_C$ et $i = \frac{dq}{dt}$ donc : $i = C \frac{du_C}{dt}$

Finalement, la loi des mailles s'écrit : $R i + u_C = R C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$

La tension aux bornes du condensateur en décharge vérifie une équation différentielle du premier ordre :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = 0$$

La solution de l'équation différentielle est de la forme : $u_C(t) = K \times e^{-\frac{t}{RC}}$

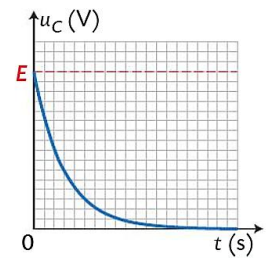
On détermine la constante K avec la condition initiale sur u_C : A $t = 0$ s, $u_C(0) = E$.

$$u_C(0) = K \times e^{-\frac{0}{RC}} = K = E$$

Finalement :

$$u_C(t) = E \times e^{-\frac{t}{RC}}$$

Il s'agit d'une « exponentielle décroissante ». La tension aux bornes du condensateur chargé diminue progressivement jusqu'à s'annuler.

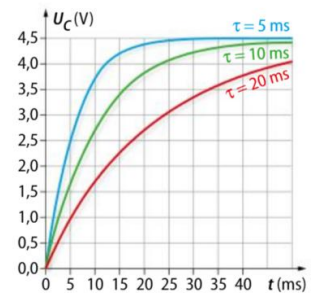


3) Constante de temps d'un circuit RC

Le produit $R \times C$ est appelé constante de temps, ou temps caractéristique d'un circuit RC. Il est noté τ et s'exprime en seconde.

$$\tau = RC$$

τ : temps caractéristique en seconde (s)
 R : résistance en ohm (Ω)
 C : capacité en farad (F)



Cette grandeur caractérise la rapidité de la charge ou de la décharge du condensateur. Ainsi, plus la constante de temps est élevée, plus la charge (ou la décharge) sera lente.

On considère généralement qu'un condensateur est totalement chargé ou déchargé au bout d'un temps égal à 5τ .

Il est possible de déterminer graphiquement la valeur de τ sur la courbe représentant la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps, de deux manières différentes :

- en traçant la tangente à l'origine de la courbe et en repérant son intersection avec l'asymptote horizontale ($u_C = E$ pour la charge, $u_C = 0$ pour la décharge) ;
- en repérant à quel moment la tension u_C est égale à 63 % pour la charge ou 37 % pour la décharge de la valeur maximale.

